Libros para Crear LLMs e IA

https://gemini.google.com/app/1c6b6dd8d87bbc58

User prompt: recomiendame algunos libros para crear llm ia

Response: Aquí tienes una lista recomendada de libros clave para entender, construir y trabajar con **Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs)** e **Inteligencia Artificial Generativa**. Están organizados desde los aspectos fundamentales (entrenamiento y arquitectura) hasta la aplicación práctica y el despliegue:

1. Fundamentos y Arquitectura (Cómo construir un LLM desde cero)

- **"Build a Large Language Model (From Scratch)"** — *Sebastian Raschka* (Manning Publications)
    - **¿De qué trata?:** Es posiblemente la mejor guía paso a paso actualmente disponible. Enseña a implementar un modelo similar a GPT desde cero usando **PyTorch**.
    - **Lo que aprenderás:** Mecanismos de atención (Self-Attention, Multi-Head Attention), tokenización, codificación posicional, arquitectura Transformer, preentrenamiento de modelos y ajuste fino (*fine-tuning*) para seguimiento de instrucciones.
    - **Ideal para:** Desarrolladores y científicos de datos con conocimientos en Python y PyTorch que quieran entender las tripas exactas de un LLM.
- **"Natural Language Processing with Transformers"** — *Lewis Tunstall, Leandro von Werra, y Thomas Wolf* (O'Reilly)
    - **¿De qué trata?:** Escrito por ingenieros y creadores de **Hugging Face**, es el libro de referencia para trabajar con la biblioteca `transformers`.
    - **Lo que aprenderás:** Cómo cargar, ajustar (*fine-tune*) y desplegar modelos preentrenados (BERT, GPT, T5), clasificación de texto, generación, traducción y optimización de rendimiento.
    - **Ideal para:** Quienes desean aplicar modelos ya existentes en tareas de NLP de producción utilizando el ecosistema de Hugging Face.

2. Desarrollo de Aplicaciones con LLMs (RAG y Agentes)

- **"Generative AI on AWS: Building Context-Aware Software Applications Powered by Large Language Models"** — *Chris Fregly, Antje Barth, y Shelbee Eigenbrode* (O'Reilly)
    - **¿De qué trata?:** Enfocado en el ciclo de vida completo de proyectos de IA generativa a escala empresarial.
    - **Lo que aprenderás:** Prompt engineering, técnicas de alineación (RLHF / DPO), fine-tuning eficiente de parámetros (PEFT / LoRA), sistemas RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) y despliegue distribuido.
    - **Ideal para:** Ingenieros de software y arquitectos de soluciones que buscan crear productos e infraestructura escalable en la nube.

- **"Hands-On Generative AI with LangChain and LlamaIndex"** — *Aniket Sharma* (o publicaciones afines sobre LangChain/LlamaIndex)
    - **¿De qué trata?:** Guías prácticas enfocadas en las herramientas líderes para conectar LLMs con bases de datos externas y memoria.
    - **Lo que aprenderás:** Construcción de pipelines de RAG, bases de datos vectoriales (Chroma, Pinecone, FAISS), creación de agentes autónomos y flujo de trabajo con marcos modernos.
    - **Ideal para:** Desarrolladores que buscan integrar LLMs con datos estructurados y no estructurados propios.

3. Fundamentos Matemáticos y Teóricos

- **"Deep Learning"** — *Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, y Aaron Courville* (MIT Press)
    - **¿De qué trata?:** Conocido como la "biblia" del aprendizaje profundo. Aunque no es exclusivo de LLMs, sienta las bases teóricas indispensables.
    - **Lo que aprenderás:** Álgebra lineal, probabilidad, redes neuronales recurrentes, optimizadores (Adam, SGD), regularización y modelos generativos.
    - **Ideal para:** Quienes deseen profundizar en el trasfondo matemático riguroso.

Ruta de lectura recomendada:

1. **Para entender cómo funciona el código por dentro:** Empieza con *Build a Large Language Model (From Scratch)* de Sebastian Raschka.
2. **Para construir aplicaciones prácticas rápidamente:** Continúa con *Natural Language Processing with Transformers* (Hugging Face) o guías sobre RAG/LangChain.
3. **Para escalar a producción:** Lee *Generative AI on AWS*.
